- **Câu 2 — Đáp số: 5.** *Lời giải:* Tính T tại các đỉnh: T(1; 4) = 13; T(5; 2) = 11; T(2; 1) = 2 + 3(1) = 5. Vậy GTNN bằng 5.
- **Câu 3 — Đáp số: 2.** *Lời giải:* Vì cos80° = sin10° và sin55° = cos35° nên S = ($\cos^2$10° + $\sin^2$10°) + ($\sin^2$35° + $\cos^2$35°) = 1 + 1 = 2.
- **Câu 4 — Đáp số: 42,4.** *Lời giải:* Nửa chu vi p = (9+10+11)/2 = 15. S = √(15.6.5.4) = √1800 = 30√2 ≈ 42,4.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  • Điều kiện để A ∩ B là một đoạn có độ dài bằng 3: Vì B có độ dài bằng 6, để giao của (-∞; 2] và [2m - 1; 2m + 5] là đoạn [2m - 1; 2] có độ dài bằng 3 thì:
  {2m - 1 < 2 ≤ 2m + 5 ; 2 - (2m - 1) = 3} (0,5 điểm).
  • Giải phương trình 3 - 2m = 3 ⇔ m = 0 (thỏa mãn -1 < 2 ≤ 5). Vậy m = 0 (0,5 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  Gọi x, y (kg) lần lượt là khối lượng thịt bò và thịt lợn cần mua.
  • Hệ BPT: {8x + 6y ≥ 9 ; 2x + 4y ≥ 4 ; 0 ≤ x ≤ 1,6 ; 0 ≤ y ≤ 1,1} (0,5 điểm).
  • Hàm chi phí C(x; y) = 250x + 150y (nghìn đồng). Các đỉnh của miền nghiệm: A(0,6; 0,7), B(1,6; 0,2), C(1,6; 1,1), D(0,3; 1,1).
  • Tính chi phí: C(0,6; 0,7) = 250(0,6) + 150(0,7) = 150 + 105 = 255 nghìn đồng; C(0,3; 1,1) = 250(0,3) + 150(1,1) = 240 nghìn đồng; C(1,6; 0,2) = 430 nghìn đồng; C(1,6; 1,1) = 565 nghìn đồng. Vậy mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn để chi phí thấp nhất là 240 nghìn đồng (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  • Trong tam giác ABC: góc CAB = 35°, góc ngoài CBH = 50° ⇒ góc ACB = 50° - 35° = 15° (0,25 điểm).
  • Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC: BC / sin35° = AB / sin15° ⇒ BC = 40.sin35° / sin15° ≈ 88,64 m (0,5 điểm).
  • Trong tam giác vuông BCH: CH = BC.sin50° ≈ 88,64 . 0,7660 ≈ 67,9 m (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	A	B	B	C	B	C	A	B	A	A	B

- **Câu 1 (Chọn A):** Vì -π < -2 là đúng nhưng π^2 ≈ 9,87 < 4 là sai nên mệnh đề tương đương ở câu A sai.
- **Câu 2 (Chọn A):** Phương trình x^2 - 3x + 2 = 0 có hai nghiệm x = 1 và x = 2.
- **Câu 3 (Chọn B):** Các phần tử thuộc [3; 8) nhưng không thuộc (0; 5] là (5; 8).
- **Câu 4 (Chọn B):** n(A ∪ B) = n(A) + n(B) - n(A ∩ B) = 10 + 8 - 3 = 15.
- **Câu 5 (Chọn C):** Thay (-2; 3) vào 3x + 2y + 1: 3(-2) + 2(3) + 1 = 1 > 0 (đúng).

- **Câu 6 (Chọn B):** Thay (0; 0): 0 ≥ -4 (đúng).
- **Câu 7 (Chọn C):** Miền nghiệm là hình chữ nhật nên F đạt GTLN tại đỉnh (4; 3): F(4; 3) = 2(4) + 5(3) = 23.
- **Câu 8 (Chọn A):** Ta có sin120°.cos30° + cos120°.sin30° = (√3/2).(√3/2) + (-1/2).(1/2) = 3/4 - 1/4 = 1/2.
- **Câu 9 (Chọn B):** Vì $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$ nên tam giác vuông tại C, tức góc C = 90°.
- **Câu 10 (Chọn A):** $a^2 = 4^2 + 6^2 - 2.4.6.\cos120° = 16 + 36 + 24 = 76 \Rightarrow a = 2\sqrt{19}$.
- **Câu 11 (Chọn A):** p = (5+6+7)/2 = 9. S = √(9.4.3.2) = 6√6.
- **Câu 12 (Chọn B):** Nửa chu vi p = 24 / 2 = 12. Bán kính r = S / p = 24 / 12 = 2.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Với m = 0 thì B = (0; 5), do đó [-2; 4] ∩ (0; 5) = (0; 4].
- **Ý b) — Sai:** Vì 4 ∈ A nên 4 ∉ B \ A, vậy B \ A = (4; 5).
- **Ý c) — Sai:** Để [-2; 4] ⊂ (m; m + 5) ⇔ {m < -2 ; m + 5 > 4} ⇔ {m < -2 ; m > -1} (vô nghiệm, vì độ dài đoạn A là 6 lớn hơn độ dài khoảng B là 5).
- **Ý d) — Đúng:** A ∩ B = ∅ ⇔ m + 5 ≤ -2 hoặc m ≥ 4 ⇔ m ≤ -7 hoặc m ≥ 4. Do đó A ∩ B ≠ ∅ ⇔ -7 < m < 4, gồm các số nguyên từ -6 đến 3 là 10 giá trị.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $AC^2 = 8^2 + 5^2 - 2.8.5.\cos60° = 64 + 25 - 40 = 49 \Rightarrow AC = 7$.
- **Ý b) — Đúng:** Chu vi 2p = 8 + 5 + 7 = 20.
- **Ý c) — Đúng:** S = 1/2 . 8 . 5 . sin60° = 10√3.
- **Ý d) — Sai:** Nửa chu vi p = 10 ⇒ r = S / p = 10√3 / 10 = √3.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 6.** *Lời giải:* Số học sinh thi đấu cả hai môn là 22 + 19 - 35 = 6 học sinh.
- **Câu 2 — Đáp số: 6.** *Lời giải:* Đỉnh giao điểm của x + 2y = 10 và 2x + y = 8 là (2; 4). Tại các đỉnh (0; 0), (4; 0), (2; 4), (0; 5), F(2; 4) = 2 + 4 = 6 là lớn nhất.
- **Câu 3 — Đáp số: 1,75.** *Lời giải:* Chia cả tử và mẫu cho sinα: A = (2 + 3cotα) / (1 - cotα) = (2 - 9) / (1 - (-3)) = -7/4 = -1,75.
- **Câu 4 — Đáp số: 14.** *Lời giải:* Quãng đường sau 1 giờ là 6 km và 10 km. Khoảng cách d = $\sqrt{6^2 + 10^2 - 2.6.10.\cos120°}$ = √(36 + 100 + 60) = √196 = 14 km.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  Ta có A = (-3; 4] và B = [1; +∞):
  • A ∩ B = [1; 4] (0,25 điểm).
  • A ∪ B = (-3; +∞) (0,25 điểm).
  • A \ B = (-3; 1) (0,25 điểm).
  • B \ A = (4; +∞) (0,25 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần thuê (x, y ∈ **N**).

• Hệ BPT: {20x + 10y ≥ 140 ; 0,6x + 1,5y ≥ 9 ; 0 ≤ x ≤ 10 ; 0 ≤ y ≤ 9} ⇔ {2x + y ≥ 14 ; 2x + 5y ≥ 30 ; 0 ≤ x ≤ 10 ; 0 ≤ y ≤ 9} (0,5 điểm).
• Hàm chi phí F(x; y) = 4x + 3y (triệu đồng). Miền nghiệm là tứ giác có các đỉnh A(5; 4), B(10; 2), C(10; 9), D(2,5; 9).
• Tính F tại các đỉnh: F(5; 4) = 4(5) + 3(4) = 32 triệu đồng; F(10; 2) = 46; F(10; 9) = 67; F(2,5; 9) = 37. Vậy thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B để chi phí thấp nhất là 32 triệu đồng (0,5 điểm).

- **Câu 3 (1,0 điểm).**
• Nửa chu vi p = (7 + 8 + 9)/2 = 12. Diện tích S = √(12.(12-7).(12-8).(12-9)) = √(12.5.4.3) = 12√5 (0,5 điểm).
• Đường cao h_b = 2S / b = 24√5 / 8 = 3√5 (0,25 điểm).
• Bán kính R = abc / (4S) = (7.8.9) / (48√5) = 21√5 / 10 (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Thái Bình – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	A	A	B	C	B	B	B	B	B	C	A

- **Câu 1 (Chọn B):** Phủ định của ∃ là ∀, phủ định của "là số nguyên tố" là "không phải là số nguyên tố".
- **Câu 2 (Chọn A):** Các phần tử thuộc A mà không thuộc B là {1; 3}.
- **Câu 3 (Chọn A):** Giao của (-∞; 2) và [-1; 5] là nửa khoảng [-1; 2).
- **Câu 4 (Chọn B):** X = {-1; 0; 1; 2; 3}, tổng các phần tử là (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 = 5.
- **Câu 5 (Chọn C):** Thay (2; -1) vào 3x + y - 4: 3(2) + (-1) - 4 = 1 ≥ 0 (đúng).
- **Câu 6 (Chọn B):** Tam giác vuông OAB có OA = 4, OB = 3 ⇒ cạnh huyền AB = 5. Chu vi = 3 + 4 + 5 = 12.
- **Câu 7 (Chọn B):** Hệ thức cơ bản: $1 + \tan^2\alpha = 1 / \cos^2\alpha$.
- **Câu 8 (Chọn B):** $P = (\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) + 2\cos^2\alpha = 1 + 2(1/9) = 11/9$.
- **Câu 9 (Chọn B):** Ta có $a^2 + b^2 = 36 + 108 = 144 = c^2$ nên tam giác vuông tại C. Suy ra sinB = b/c = √3/2 ⇒ B = 60°.
- **Câu 10 (Chọn B):** R = a / (2sin45°) = 10√2 / √2 = 10.
- **Câu 11 (Chọn C):** sinC = 2S / (BC.AC) = 30√3 / 60 = √3/2. Vì C nhọn nên C = 60°.
- **Câu 12 (Chọn A):** Tam giác vuông cạnh 9, 12, 15 có R = 15/2 = 7,5 và r = (9 + 12 - 15)/2 = 3 ⇒ R + r = 10,5.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Giao của (-3; 5] và [2; +∞) là đoạn [2; 5].